

Αναφορά ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ 01 Προγραμματιστικού Project

Στοιχεία μέλους ομάδας: Παναγιώτης Βαρθαλίτης, std170629@ac.eap.gr

Τίτλος Project: **Διαχείριση Ραντεβού**

Τμήμα ΗΛΕ – 47

Ενότητα: ΠΛΗΠΡΟ

2025 – 2026

Περιεχόμενα

1.Αντικείμενο υλοποίησης	2
1.1. Backend και Λογική (search.py)	2
1.2. Γραφικό Περιβάλλον (gui_search.py)	2
1.3. Εξαγωγή Δεδομένων (export_data.py)	4
2.Βασικές Παραδοχές	5
3. Χρόνος Εργασίας	5
4. Πηγές & Συνεργασία	6
4.1. Βιβλιογραφία & Πηγές	6
4.2. Εργαλεία και Ομάδα	6

Κατάλογος σχημάτων

Σχήμα 1 Live Πίνακας (Treeview)	3
Σχήμα 2 Έξυπνα Φίλτρα	3
Σχήμα 3 Color Coding	3
Σχήμα 4 Pop-up Καρτέλα	3
Σχήμα 5 Context Menu	4
Σχήμα 6 xlsxwriter	4
Σχήμα 7 reportlab	4
Σχήμα 8 Όριο Χαρακτήρων	5

1. Αντικείμενο υλοποίησης

Στην ομάδα μας ανέλαβα κυρίως δύο βασικά μέρη της εφαρμογής: την αναζήτηση ραντεβού και την εξαγωγή δεδομένων σε αρχεία. Πιο συγκεκριμένα, ασχολήθηκα με τη λειτουργία αναζήτησης των ραντεβού από τον χρήστη, καθώς και με τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων της εφαρμογής σε μορφές Excel, PDF και CSV. Τα αρχεία στα οποία εργάστηκα και επιμελήθηκα είναι τα `search.py`, `gui_search.py` και `export_data.py`

1.1. Backend και Λογική (`search.py`)

Το αρχείο `search.py` αποτελεί το backend τμήμα της λειτουργίας αναζήτησης και δεν περιλαμβάνει στοιχεία γραφικού περιβάλλοντος. Δέχεται μια λέξη-κλειδί από το GUI και εκτελεί ένα SQL query στη βάση δεδομένων, πραγματοποιώντας αναζήτηση στο όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και το email του πελάτη. Παράλληλα, χρησιμοποιεί εντολές JOIN, ώστε να ανακτώνται και τα στοιχεία του υπαλλήλου που είναι συνδεδεμένος με κάθε ραντεβού.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί ήταν η αναζήτηση ελληνικών χαρακτήρων με ή χωρίς τόνους. Η SQLite δεν υποστηρίζει από προεπιλογή τέτοιου είδους συγκρίσεις, με αποτέλεσμα λέξεις όπως «Γιώργος» και «Γιωργος» να θεωρούνται διαφορετικές. Για την επίλυση του προβλήματος υλοποίησα μια προσαρμοσμένη SQL συνάρτηση (NO_ACCENT) στην Python, η οποία αφαιρεί τους τόνους και μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα κατά την εκτέλεση του query. Με αυτόν τον τρόπο η αναζήτηση λειτουργεί σωστά ανεξάρτητα από τον τρόπο πληκτρολόγησης του χρήστη.

1.2. Γραφικό Περιβάλλον (`gui_search.py`)

Το αρχείο `gui_search.py` περιλαμβάνει το γραφικό περιβάλλον της λειτουργίας αναζήτησης και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα που ανέπτυξα, με περίπου 860 γραμμές κώδικα. Η υλοποίηση έγινε με τη βιβλιοθήκη Tkinter και στόχος ήταν η δημιουργία μιας εύχρηστης και γρήγορης οθόνης αναζήτησης.

Η λειτουργία της αναζήτησης βασίζεται στη δυναμική ενημέρωση των αποτελεσμάτων καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί. Με κάθε αλλαγή στο πεδίο αναζήτησης ενεργοποιείται το γεγονός `<KeyRelease>`, το οποίο καλεί τη διαδικασία αναζήτησης και ανανεώνει άμεσα τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται η χρήση ξεχωριστού κουμπιού αναζήτησης, προσφέροντας μια πιο άμεση εμπειρία χρήσης.

Βασικό στοιχείο της οθόνης αποτελεί ο πίνακας αποτελεσμάτων (Treeview), στον οποίο εμφανίζονται τα ραντεβού που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης. Ο πίνακας περιλαμβάνει έξι στήλες και υποστηρίζει ταξινόμηση των δεδομένων μέσω των κεφαλίδων του, επιτρέποντας στον χρήστη να οργανώνει εύκολα τα αποτελέσματα.

Επιπλέον, η οθόνη παρέχει τη δυνατότητα επιλογής και προβολής συγκεκριμένων εγγραφών, διευκολύνοντας τη διαχείριση των ραντεβού μέσα από ένα ενιαίο και φιλικό περιβάλλον χρήστη.

Βασικά χαρακτηριστικά της οθόνης:

- **Live Πίνακας (Treeview):** Με 6 στήλες, που ταξινομούνται πατώντας στις κεφαλίδες.

Γενική Αναζήτηση

Αναζήτηση: Εξαγωγή Φίλτρα ▼

Ημερομηνία ▼	Ώρα	Πελάτης	Τηλέφωνο	Υπάλληλος	Κα
19/05/2027	13:00	Παναγιώτα Σαπρίκη	6942546616	Δροσιά Παπανικολάου	ΕΠΙ
18/05/2027	08:20	Κυράτσα Μπατσάκη	6950128215	Δέσποινα Σκυλογιάννη	ΕΠΙ
14/05/2027	15:40	Κυτρίανη Ρέππα	6983952123	Ιακωβίνα Πέτρου	ΕΠΙ
23/04/2027	08:00	Αλκινόη Πάνου	6960392370	Λευκοθέα Ανεζάκη	ΕΠΙ
22/04/2027	18:40	Αγγελής Παρασκευόπουλος	6988183866	Δέσποινα Σκυλογιάννη	ΕΠΙ
16/04/2027	15:40	Χαρίλαος Μπαντής	6982706015	Δροσιά Παπανικολάου	ΕΠΙ
14/04/2027	18:40	Ευστρατία Σαμπάνη	6938942217	Ιακωβίνα Πέτρου	ΕΠΙ

Σχήμα 1 Live Πίνακας (Treeview)

- **Έξυπνα Φίλτρα:** Dropdown με φίλτρα ημερομηνίας (Σήμερα, Εβδομάδα, Μήνας) και κατάστασης (Επικείμενα, Ολοκληρωμένα).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

- Σήμερα
- Εβδομάδα
- Μήνας
- **3 Μήνες**
- Όλα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- **Όλα**
- Επικείμενα
- Παλιά
- Ακυρωμένα

Καθαρισμός Φίλτρων

Σχήμα 2 Έξυπνα Φίλτρα

- **Οπτική Ένδειξη (Color Coding):** Κάθε γραμμή παίρνει χρώμα ανάλογα με την κατάσταση του ραντεβού (πράσινο = επικείμενο, κόκκινο = ακυρωμένο) συν hover effect όταν περνάει το ποντίκι.

19/05/2027	13:00	Παναγιώτα Σαπρίκη	6942546616	Δροσιά Παπανικολάου	ΕΠΙ
18/05/2027	08:20	Κυράτσα Μπατσάκη	6950128215	Δέσποινα Σκυλογιάννη	ΕΠΙ
14/05/2027	15:40	Κυτρίανη Ρέππα	6983952123	Ιακωβίνα Πέτρου	ΕΠΙ
23/04/2027	08:00	Αλκινόη Πάνου	6960392370	Λευκοθέα Ανεζάκη	ΕΠΙ
22/04/2027	18:40	Αγγελής Παρασκευόπουλος	6988183866	Δέσποινα Σκυλογιάννη	ΕΠΙ
16/04/2027	15:40	Χαρίλαος Μπαντής	6982706015	Δροσιά Παπανικολάου	ΕΠΙ

Σχήμα 3 Color Coding

- **Pop-up Καρτέλα:** Με διπλό κλικ σε μια εγγραφή ανοίγει πλήρης καρτέλα με τις λεπτομέρειες του ραντεβού.

Γενική Αναζήτηση

Αναζήτηση: Εξαγωγή Φίλτρα ▼

Ημερομηνία ▼	Ώρα	Πελάτης	Τηλέφωνο	Υπάλληλος	Κα
19/05/2027		Παναγιώτα Σαπρίκη	6942546616	Δροσιά Παπανικολάου	ΕΠΙ
18/05/2027		Κυράτσα Μπατσάκη	6950128215	Δέσποινα Σκυλογιάννη	ΕΠΙ
14/05/2027		Κυτρίανη Ρέππα	6983952123	Ιακωβίνα Πέτρου	ΕΠΙ
23/04/2027		Αλκινόη Πάνου	6960392370	Λευκοθέα Ανεζάκη	ΕΠΙ
22/04/2027		Αγγελής Παρασκευόπουλος	6988183866	Δέσποινα Σκυλογιάννη	ΕΠΙ
16/04/2027		Χαρίλαος Μπαντής	6982706015	Δροσιά Παπανικολάου	ΕΠΙ
14/04/2027		Ευστρατία Σαμπάνη	6938942217	Ιακωβίνα Πέτρου	ΕΠΙ

Επικείμενο Ραντεβού

Πελάτης: Αλκινόη Πάνου

Τηλέφωνο: 6960392370

Email: alkinou.pan@yahoo.gr

Ημερομηνία: 23/04/2027

Ώρα Συνεδρίας: 08:00

Ώρα Λήξης: 08:20

Λήψεις: 20 λεπτά

Υπάλληλος: Λευκοθέα Ανεζάκη

Στοιχεία: Κλίμακα γενικό και χρώμα

Κλείσιμο

Σχήμα 4 Pop-up Καρτέλα

- **Context Menu:** Με δεξί κλικ παρέχεται επιλογή για γρήγορη αντιγραφή τηλεφώνου/email στο clipboard.

16/04/2027	15:40	Χαρίλαος Μπαντής	6982706015	Δροσιά Παπανικολάου	ΕΠΙ
14/04/2027	18:40	Ευστρατία Σαμπάνη	6938942217	Ιακωβίνα Πέτρου	ΕΠΙ
12/04/2027	08:20	Αντιγραφή Τηλεφώνου	6917511060	Σαλώμη Κατσαντώνη	ΕΠΙ
11/04/2027	14:00	Αντιγραφή Email	6973435476	Σαλώμη Κατσαντώνη	ΕΠΙ
30/03/2027	10:20	Κυπριανή Ρέππα	6983952123	Σαλώμη Κατσαντώνη	ΕΠΙ
29/03/2027	17:40	Πάτροκλος Χριστοδουλάκης	6985234629	Δροσιά Παπανικολάου	ΕΠΙ
26/03/2027	13:40	Ευστρατία Σαμπάνη	6938942217	Ιακωβίνα Πέτρου	ΕΠΙ
25/03/2027	09:40	Πάτροκλος Χριστοδουλάκης	6985234629	Δέσποινα Σκυλογιάννη	ΕΠΙ

Σχήμα 5 Context Menu

1.3. Εξαγωγή Δεδομένων (export_data.py)

Η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να εξάγει τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Πατώντας «Εξαγωγή», διαλέγει μέσα από παράθυρο (Save As) αν θέλει αρχείο Excel, PDF ή CSV.

- Για την εξαγωγή σε μορφή Excel χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη xlsxwriter. Τα παραγόμενα αρχεία περιλαμβάνουν μορφοποιημένες κεφαλίδες, περιγράμματα (borders) στα κελιά και αυτόματη προσαρμογή του πλάτους των στηλών, ώστε τα δεδομένα να παρουσιάζονται με πιο οργανωμένο και ευανάγνωστο τρόπο.

Ημερομηνία	Ωρα	Πελάτης	Τηλέφωνο	Email	Υπαλληλος	Σημειώσεις
2027-05-19	13:00	Παναγιώτα Σαπρίκη	6942546616	panagiota.sapriki@randeboo.local	Δροσιά Παπανικολάου	Βάψιμο με την L'Oréal βαφή μαλλιών.
2027-05-18	08:20	Κυράτσα Μπατσάκη	6950128215	kyratsa.mpatsaki@outlook.com.gr	Δέσποινα Σκυλογιάννη	Μακιγιάζ για βραδινή έξοδο/πάρτι.
2027-05-14	15:40	Κυπριανή Ρέππα	6983952123	kypriani.reppa@yahoo.gr	Ιακωβίνα Πέτρου	Μανικιούρ ημιμόνιμο με nail art.
2027-04-23	08:00	Αλκινόη Πάνου	6960392370	alkinoi.panou@yahoo.gr	Λευκοθέα Ανεζάκη	Κούρεμα γυναικείο και χτένισμα.
2027-04-22	18:40	Αγγελής Παρασκευάπουλος	6988183866	angelis.parskevopoulos@randeboo.local	Δέσποινα Σκυλογιάννη	Βαφή/κούρεμα.
2027-04-16	15:40	Χαρίλαος Μπαντής	6982706015	charilaos.mpanthis@outlook.com.gr	Δροσιά Παπανικολάου	Χτένισμα και ίσιωμα μαλλιών.
2027-04-14	18:40	Ευστρατία Σαμπάνη	6938942217	eustratia.sampani@randeboo.local	Ιακωβίνα Πέτρου	Βαφή ρίζα, ρεφλέ και ανταύγειες.
2027-04-12	08:20	Αίγυπτος Πανταζής	6917511060	egyptios.pantazis@randeboo.local	Σαλώμη Κατσαντώνη	Χτένισμα απλό.
2027-04-11	14:00	Λαζάρια Παπανικολάου	6973435476	lazaria.papandrikopoyloy@outlook.com.gr	Σαλώμη Κατσαντώνη	Χτένισμα και ίσιωμα μαλλιών.
2027-03-30	10:20	Κυπριανή Ρέππα	6983952123	kypriani.reppa@yahoo.gr	Σαλώμη Κατσαντώνη	Χτένισμα απλό.
2027-03-29	17:40	Πάτροκλος Χριστοδουλάκης	6985234629	patroklos.christodoylakis@hotmail.com	Δροσιά Παπανικολάου	Βαφή ρίζα, ρεφλέ και ανταύγειες.
2027-03-26	13:40	Ευστρατία Σαμπάνη	6938942217	eustratia.sampani@randeboo.local	Ιακωβίνα Πέτρου	Βάψιμο/κούρεμα και χτένισμα.
2027-03-25	09:40	Πάτροκλος Χριστοδουλάκης	6985234629	patroklos.christodoylakis@hotmail.com	Δέσποινα Σκυλογιάννη	Βάψιμο με την L'Oréal βαφή μαλλιών.
2027-03-19	13:20	Ευθαλία Πανοπούλου	6980110091	eythalia.panopoyloy@outlook.com.gr	Δροσιά Παπανικολάου	Βάψιμο με την L'Oréal βαφή μαλλιών.

Σχήμα 6 xlsxwriter

- Για την εξαγωγή σε μορφή PDF χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη reportlab. Το παραγόμενο έγγραφο δημιουργείται σε μορφή οριζώντιου φύλλου A4 (landscape), ενώ φορτώνεται η γραμματοσειρά Arial ώστε να υποστηρίζεται σωστά η εμφάνιση ελληνικών χαρακτήρων..

RandeBoo — Αποτελέσματα

Ημερομηνία	Ωρα	Πελάτης	Τηλέφωνο	Υπαλληλος	Σημειώσεις
2027-05-19	13:00	Παναγιώτα Σαπρίκη	6942546616	Δροσιά Παπανικολάου	Βάψιμο με την L'Oréal βαφή μαλλιών.
2027-05-18	08:20	Κυράτσα Μπατσάκη	6950128215	Δέσποινα Σκυλογιάννη	Μακιγιάζ για βραδινή έξοδο/πάρτι.
2027-05-14	15:40	Κυπριανή Ρέππα	6983952123	Ιακωβίνα Πέτρου	Μανικιούρ ημιμόνιμο με nail art.
2027-04-23	08:00	Αλκινόη Πάνου	6960392370	Λευκοθέα Ανεζάκη	Κούρεμα γυναικείο και χτένισμα.
2027-04-22	18:40	Αγγελής Παρασκευάπουλος	6988183866	Δέσποινα Σκυλογιάννη	Βαφή/κούρεμα.
2027-04-16	15:40	Χαρίλαος Μπαντής	6982706015	Δροσιά Παπανικολάου	Χτένισμα και ίσιωμα μαλλιών.
2027-04-14	18:40	Ευστρατία Σαμπάνη	6938942217	Ιακωβίνα Πέτρου	Βαφή ρίζα, ρεφλέ και ανταύγειες.

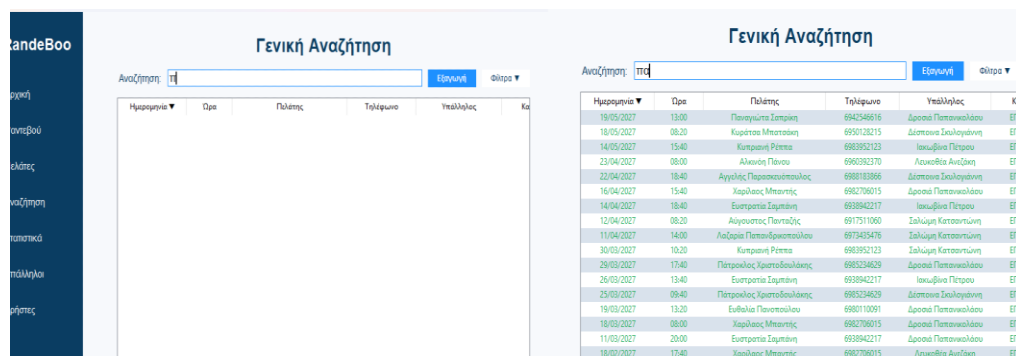
Σχήμα 7 reportlab

- Για την εξαγωγή σε μορφή CSV χρησιμοποιήθηκε κωδικοποίηση utf-8-sig (BOM), ώστε τα ελληνικά δεδομένα να εμφανίζονται σωστά όταν το αρχείο ανοίγει απευθείας στο Microsoft Excel.

Επιπλέον, υλοποιήθηκε μηχανισμός επιλογής δεδομένων προς εξαγωγή. Όταν ο χρήστης έχει επιλέξει συγκεκριμένες γραμμές από τον πίνακα αποτελεσμάτων, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο (popup) που τον ρωτά εάν επιθυμεί να εξαχθούν μόνο οι επιλεγμένες εγγραφές ή το σύνολο των αποτελεσμάτων.

2. Βασικές Παραδοχές

- **Όριο Χαρακτήρων:** Η αναζήτηση ξεκινάει να ψάχνει στη βάση μόνο αν ο χρήστης γράψει τουλάχιστον 2 χαρακτήρες, για να αποφύγουμε το φόρτωμα της εφαρμογής.



Ημερομηνία	Ωρα	Πόλη	Τηλέφωνο	Υπάλληλος	Κα
19/05/2027	13:00	Παγκράτι Σερική	6942546616	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
18/05/2027	08:20	Κυρίτσα Μισσοκω	6950128215	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
14/05/2027	15:40	Κυρίτσα Ρίτσα	6963952123	Ιωάννα Παύρου	ΕΤΠ
23/04/2027	08:00	Αθήνα Πάνου	6960392370	Λευκή Αναστασία	ΕΤΠ
22/04/2027	18:40	Αγία Παρασκευή	6988183866	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
16/04/2027	15:40	Καρόλος Μπαρής	6982706015	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
14/04/2027	18:40	Ευαγγελία Σαμπάνη	6938942217	Ιωάννα Παύρου	ΕΤΠ
12/04/2027	08:20	Αθήνα Πάνου	6917511060	Ιωάννα Παύρου	ΕΤΠ
11/04/2027	14:00	Αθήνα Πάνου	6917511060	Ιωάννα Παύρου	ΕΤΠ
30/03/2027	10:20	Κυρίτσα Ρίτσα	6963952123	Ιωάννα Παύρου	ΕΤΠ
29/03/2027	17:40	Παγκράτι Σερική	6963952123	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
26/03/2027	13:40	Ευαγγελία Σαμπάνη	6938942217	Ιωάννα Παύρου	ΕΤΠ
25/03/2027	09:40	Παγκράτι Σερική	6963952123	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
19/03/2027	13:20	Ευαγγελία Σαμπάνη	6980110091	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
18/03/2027	08:00	Καρόλος Μπαρής	6982706015	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
11/03/2027	20:00	Ευαγγελία Σαμπάνη	6938942217	Δροσά Παπανικολάου	ΕΤΠ
18/02/2027	17:40	Καρόλος Μπαρής	6982706015	Λευκή Αναστασία	ΕΤΠ

Σχήμα 8 Όριο Χαρακτήρων

- **Γραμματοσειρές PDF:** Η εξαγωγή σε PDF χρησιμοποιεί το αρχείο 'arial.ttf' των Windows. Σε άλλα λειτουργικά (π.χ. Linux), θα χρειαζόταν άλλη αντιμετώπιση για τα ελληνικά.
- **Τοπικά Φίλτρα:** Για λόγους ταχύτητας, τα φίλτρα (Σήμερα, Μήνας κλπ) εφαρμόζονται πάνω στα δεδομένα που ήδη έφερε το query, χωρίς να ξαναχτυπάνε τη βάση.

3. Χρόνος Εργασίας

Συνολικά, εκτιμώ ότι αφιέρωσα περίπου 50 ώρες για την υλοποίηση του project. Τις πρώτες εβδομάδες ο ρυθμός εργασίας ήταν πιο εντατικός (περίπου 15–20 ώρες την εβδομάδα), καθώς χρειάστηκε να εξοικειωθώ πλήρως με τη βιβλιοθήκη Tkinter, και ιδιαίτερα με το στοιχείο Treewiew, καθώς και με τις βιβλιοθήκες εξαγωγής δεδομένων.

Αφού υλοποιήθηκε ο βασικός κορμός της εφαρμογής, ο ρυθμός εργασίας σταθεροποιήθηκε στις 8–10 ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες αφιερώνονταν κυρίως σε δοκιμές, αποσφαλμάτωση (debugging) και μικρές βελτιώσεις στη διεπαφή χρήστη (UI).

4. Πηγές & Συνεργασία

4.1. Βιβλιογραφία & Πηγές

- Αγγελιδάκης, "Introduction to Computer Programming with Python" (Βιβλίο ΕΑΠ)
- **Χρήση βοηθητικών εργαλείων μάθησης:** Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν και σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης για την επίλυση συγκεκριμένων αποριών, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν τη βιβλιοθήκη Tkinter (όπως τα events και το Treeview). Αυτό συνέβαλε στην πιο γρήγορη κατανόηση επιμέρους τεχνικών σημείων και στη μείωση του χρόνου αναζήτησης σε εξωτερικές πηγές, όπως τεκμηρίωση ή εκπαιδευτικό υλικό.
- **Python Software Foundation.** n.d. csv — CSV File Reading and Writing. Available at: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>.
- **McNamara, J.** 2026. XlsxWriter Documentation. Available at: <https://xlsxwriter.readthedocs.io/>
- **ReportLab Europe Ltd.** 2026. ReportLab PDF Library User Guide. Available at: <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf>.

4.2. Εργασία και Ομάδα

Για τον κώδικα δούλεψα στο VS Code. Όλος ο κώδικας συγχρονιζόταν μέσω GitHub, ενώ χρησιμοποιήσαμε το OneDrive για να μοιραζόμαστε έγγραφα και diagrams. Η επικοινωνία της ομάδας γινόταν άμεσα μέσω Viber.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία ήταν εξαιρετική και η βοήθεια της ομάδας υπήρξε καθοριστική. Επειδή ο διαθέσιμος χρόνος μου ήταν αρκετά περιορισμένος, τα υπόλοιπα μέλη με στήριξαν έμπρακτα σε πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα καθ' όλη τη διάρκεια του project, επιδεικνύοντας τρομερή κατανόηση και αλληλοϋποστήριξη. Από την πλευρά μου, φρόντισα ο κώδικάς μου να είναι αρκετά modular, ώστε να μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν εύκολα τα υπόλοιπα παιδιά.